

MPLS QoS ラボ構築

課題・原因・対処・現状レポート

問題1:SONiC スイッチで MPLS が動かなかった(最大の問題)

何が起きたか

SONiC スイッチに MPLS の設定を入れて ping を送っても、パケットが全く届かなかった。tcpdump で監視しても受信 0 パケット。設定は正しいのに応答なし。

原因

SONiC に搭載されている Broadcom のスイッチチップが、パケットを「Linux カーネルに渡さず、チップ内部で直接転送してしまう」仕組みになっていた。

経路	動作
通常の Linux	パケット → Linux カーネル → MPLS 処理 → 転送
SONiC の実態	パケット → チップが直接転送 → Linux には届かない

試みたこと(全て失敗)

試した方法	失敗した理由
Ethernet ポートを別の namespace に移動	SONiC のドライバが root namespace 以外にパケットを届けられない
ブリッジ+veth で namespace に引き込む	同じくドライバの制約でパケットが届かない
config interface ip add でスイッチに IP を設定し veth で接続	ARP・自分宛通信は成功したが、通過パケットはチップが横取りした

結論と解決策

SONiC では MPLS・QoS は原理的に不可能と判断。

→ SONiC は L2 スイッチ(VLAN ブリッジ)として使うだけにして、MPLS/QoS の処理は全て virttrx(サーバー)側の Linux namespace で行う構成に切り替えた。

問題2:macvtap が物理 NIC を占有していた

何が起きたか

Tx3 用に使いたかった NIC (enp179s0f0np0) を namespace に移動しようとしたが失敗し、Tx3_ns が作れなかった。

原因

VM(ubuntu2004virt1) が macvtap という仮想インターフェース経由でその NIC を使用中だった。

解決策

VM からNIC をホットデタッチして解放した：

```
virsh detach-interface ubuntu2004virt1 direct --mac 52:54:00:20:bf:12 --live
```

問題3:QoS(優先制御)が効いていなかった

何が起きたか

高優先・中優先・低優先のトラフィックを設定したのに、全て同じ扱いになっていた。

原因

TC(トラフィックコントロール)がパケットをクラスに振り分けるには「fwmark(優先度の印)」が必要。しかし iptables は DSCP を付けるだけで、fwmark を設定していなかった。結果として全パケットが「印なし」のままデフォルト=最低優先クラスに流れ込んでいた。

解決策

iptables に DSCP → fwmark の変換ルールを追加した：

```
iptables -t mangle -A PREROUTING -m dscp --dscp-class AF41 -j MARK --set-mark 41
iptables -t mangle -A PREROUTING -m dscp --dscp-class AF42 -j MARK --set-mark 42
iptables -t mangle -A PREROUTING -m dscp --dscp-class AF43 -j MARK --set-mark 43
```

問題4:スクリプトの設定がバラバラだった

何が起きたか

measure.sh(計測スクリプト)を実行したら途中で止まってしまった。

原因

スクリプトを作り直した際に namespace の名前(LER_Ingress と LER_Ingress_ns)やIP アドレス(10.2.x.x と 10.20.x.x)が統一されておらず、別々のスクリプトがバラバラな名前と同じ namespace を呼ぼうとしていた。

解決策

関係する全スクリプトの名前と IP を統一した：

ファイル	主な修正内容
measure.sh	namespace 名・IP の修正、グラフ自動生成を追加
60_rsvp_te.sh	全 namespace 名・IP を修正
rsvp_monitor.sh	namespace 名・デバイス名・IP を修正

throughput_monitor.sh	namespace 名・デバイス名を修正
virttrx_tc.sh	デバイス名を修正

問題5:物理ケーブルが足りなかった

何が起きたか

Tx 側と Rx 側を全部物理ケーブルで繋ごうとしたが NIC が足りなかった。

原因

物理接続 1 本あたり NIC が両端で 1 枚ずつ計 2 枚必要。Tx3 本+Rx3 本を全部物理にするには 12 枚必要なのに、virttrx の NIC は 6 枚だけ。

解決策

3 案を検討し、「Tx 側 3 本を全部物理化、Rx 側は仮想(veth)」を採用した。

Tx 側が物理であれば「実際のネットワークからトラフィックが入ってくる」という最も重要な部分が再現でき、研究目的として十分。

NIC	役割
enp23s0f0np0	Tx1_ns(高優先 AF41 送信側)
enp23s0f1np1	LER_Ingress_ns(Tx1 受信側)
enp179s0f0np0	Tx2_ns(中優先 AF42 送信側)
enp179s0f1np1	LER_Ingress_ns(Tx2 受信側)
enp5s0f0	Tx3_ns(低優先 AF43 送信側)
enp5s0f1	LER_Ingress_ns(Tx3 受信側)

現在の構成

ネットワーク構成図

区間	接続方式	備考
Tx1_ns ↔ LER_Ingress_ns	物理(VLAN10)	SONiC スイッチ経由
Tx2_ns ↔ LER_Ingress_ns	物理(VLAN11)	SONiC スイッチ経由
Tx3_ns ↔ LER_Ingress_ns	物理(VLAN12)	SONiC スイッチ経由
LER_Ingress_ns ↔ CoreRouter1/2/3_ns	仮想(veth)	virttrx 内部
CoreRouter1/2/3_ns ↔ LER_Egress_ns	仮想(veth)	virttrx 内部
LER_Egress_ns ↔ Rx1/2/3_ns	仮想(veth)	virttrx 内部

動作状況

- ・MPLS ラベルスイッチング (ingress → transit swap → egress pop) が正常動作
- ・DiffServ QoS: DSCP マーキング+WRR 4:2:1 優先制御が正常動作
- ・measure.sh 一発で計測からグラフ生成まで自動完了
- ・normal / failure / failure_rsvp の 3 シナリオが実行可能

計測コマンド

```
sudo bash scripts/measure.sh 60 normal
sudo bash scripts/measure.sh 60 failure
sudo bash scripts/measure.sh 60 failure_rsvp
```